

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À CHICOUTIMI

6GEI186 - Architecture des ordinateurs

Travail 5 – Conception d'un système de contrôle rudimentaire pour un feu de circulation

Date de remise: 9 décembre 2025 (Groupe A) – 10 décembre 2025 (Groupe B)

1. OBJECTIF

- Amener l'étudiant à concevoir et de mettre en œuvre, à l'aide d'un microcontrôleur, un système de contrôle pour un feu de circulation.
- Amener l'étudiant à tester et adapter un programme sur un **véritable microcontrôleur**

2. TRAVAIL À RÉALISER

Note importante: Comme cela a été mentionné lors de la présentation du plan de cours, le plagiat entre étudiants (même partiel) entraînera les conséquences prévues par l'institution.

2.1. INTRODUCTION

Vous avez réussi à décrocher un stage dans une entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication de systèmes de contrôle. Votre nouvel employeur confie au groupe auquel vous êtes rattaché la conception d'un module de contrôle pour un feu de circulation. Il vous demande donc de réaliser un prototype à l'aide d'un microcontrôleur en C.

Les caractéristiques du prototype sont les suivantes :

Le microcontrôleur Raspberry Pi doit :

- Respecter la séquence Vert-Jaune-Rouge d'un feu de circulation standard.
- Maintenir allumée pendant approximativement 10 secondes une diode représentant le feu vert.
- Maintenir allumée pendant approximativement 3 secondes une diode représentant le feu jaune.
- Maintenir allumée pendant approximativement 15 secondes une diode représentant le feu rouge.
- Utiliser les interruptions du microcontrôleur pour contrôler le flot d'exécution.

2.2. FAMILIARISATION AVEC LE MICROCONTROLEUR EN C

Le projet de démonstration suivant (fonctionnel) est mis à votre disposition afin de vous permettre d'observer le fonctionnement du temporisateur. Celui-ci permet d'allumer et d'éteindre une LED sur le Raspberry Pi.

<https://github.com/Mukki/6gei600-lab5>

Testez ce dernier et lisez la documentation fournie. Vous devriez être en mesure de faire rouler le programme sur le microcontrôleur Raspberry Pi.

Tel que mentionné précédemment, il est possible de brancher une diode électroluminescente (DEL) sur la « patte » correspondant sur le véritable microcontrôleur. C'est d'ailleurs ce que vous réaliserez à la fin du présent travail pour tester votre programme. Vous devrez brancher le petit feu de circulation sur les sorties GPIOs suivantes (9 à 15):

3v3 Power	1			2	5v Power
GPIO 2 (I2C1 SDA)	3			4	5v Power
GPIO 3 (I2C1 SCL)	5			6	Ground
GPIO 4 (GPIO K0)	7			8	GPIO 14 (UART TX)
Ground	9			10	GPIO 15 (UART RX)
GPIO 17	11			12	GPIO 18 (PCM CLK)
GPIO 27	13			14	Ground
GPIO 22	15			16	GPIO 23
3v3 Power	17			18	GPIO 24
GPIO 10 (SPI0 MOSI)	19			20	Ground
GPIO 9 (SPI0 MISO)	21			22	GPIO 25
GPIO 11 (SPI0 SCLK)	23			24	GPIO 8 (SPI0 CE0)
Ground	25			26	GPIO 7 (SPI0 CE1)
GPIO 0 (EEPROM SDA)	27			28	GPIO 1 (EEPROM SCL)
GPIO 5	29			30	Ground
GPIO 6	31			32	GPIO 12 (PWM0)
GPIO 13 (PWM1)	33			34	Ground
GPIO 19 (PCM FS)	35			36	GPIO 16
GPIO 26	37			38	GPIO 20 (PCM DIN)
Ground	39			40	GPIO 21 (PCM DOUT)

2.3. MODIFICATION D'UN PROGRAMME

Modifiez votre programme pour ce dernier puisse contrôler 3 diodes électroluminescentes (DEL) représentant la lumière verte, la lumière jaune et la lumière rouge d'un feu de circulation.

Vous devrez faire en sorte que le feu vert demeure allumé pendant **approximativement** 10 secondes, que le feu jaune demeure allumé ensuite pendant **environ** 3 secondes et finalement, que le feu rouge demeure allumé pendant **approximativement** 15 secondes.

Modifiez ensuite une dernière fois votre programme de manière à pouvoir modifier le délai de chacun des trois feux en utilisant une variable spécifique à chacun.

Une fois votre programme terminé, **vous devrez tester votre programme sur un véritable circuit**. Vous devrez donc venir **en présentiel durant une séance de travail**.

Une fois vos délais ajustés, vous devrez faire valider le fonctionnement de votre programme par le professeur ou l'aide pédagogique sur place.

3. FICHIERS À REMETTRE

Dans le fichier contenant le programme que vous avez conçu veuillez inclure des commentaires qui décriront l'action réalisée par chacune des lignes de code.

Note : Il est plus pertinent de savoir pourquoi vous réalisez une opération plutôt que de dire simplement ce que cette opération fait.

Une fois les commentaires insérés, veuillez remettre le projet **complet**. Créez un fichier d'archive (ZIP, 7Z ou RAR) contenant votre projet (ne pas oublier d'inclure votre nom et code permanent). Transmettez le fichier résultant sur le site Moodle du cours.